



大学物理 (上)

冯 波

电话: 18627014796

email: bfeng@hust.edu.cn

➤ 理想气体的压强

$$dI = \sum_i mn_i v_{ix}^2 dt dA$$

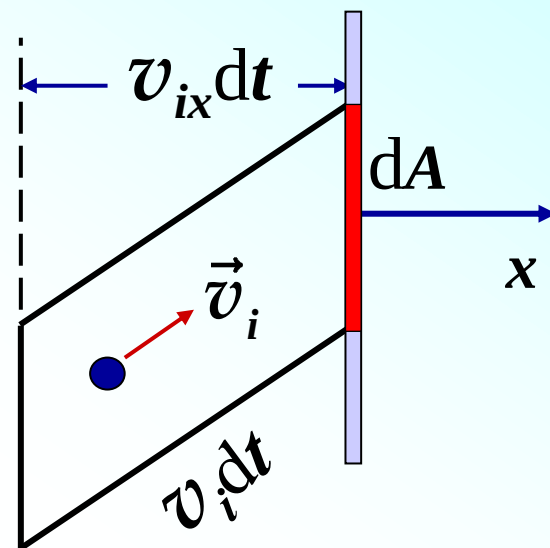
根据冲量的定义: $dI = Fdt$

dA上的压强: $p = \frac{F}{dA}$

$$\Rightarrow p = \frac{dI}{dt dA} = \sum_i mn_i v_{ix}^2 = m \sum_i n_i v_{ix}^2 \frac{n}{n}$$

$$\Rightarrow p = nm \overline{v_x^2} \Rightarrow p = \frac{1}{3} nm \overline{v^2}$$

$$\overline{v_x^2} = \frac{\sum_i N_i v_{ix}^2}{N} = \frac{\sum_i n_i v_{ix}^2}{n}$$



$$\frac{1}{3} \overline{v^2} = \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2}$$

容器内壁所受压强：

$$p = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}$$

分子的平均平动动能：

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

$\Rightarrow$

$$p = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

宏观量

微观量

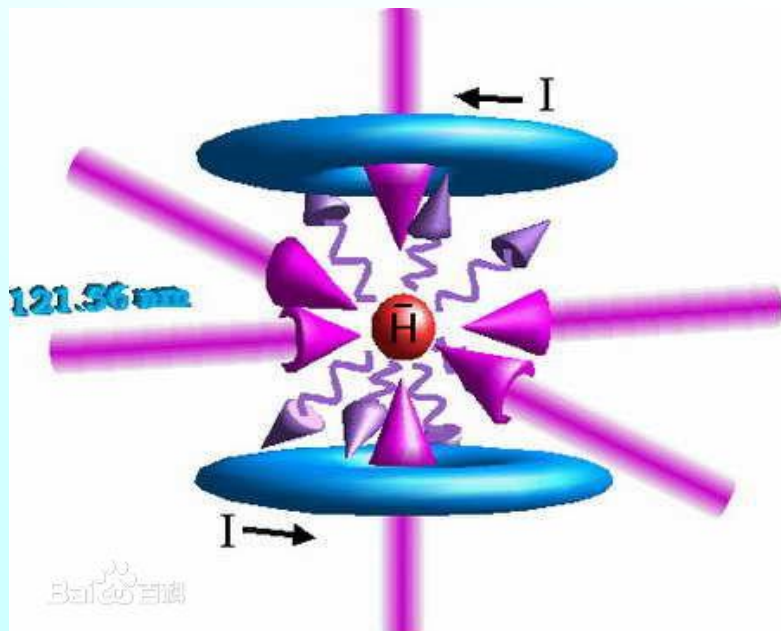
- 1) 压强公式把宏观量 p 与微观量 ε_t 的统计平均值联系起来了，揭示了宏观量和微观量的关系。
- 2) 压强是大量分子与器壁不断碰撞的结果，是统计平均值，对单个分子谈压强没有意义。

4. 理想气体的温度

$$\left. \begin{aligned} p &= \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_t \\ p &= nkT \end{aligned} \right\} \Rightarrow \boxed{\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2} kT}$$

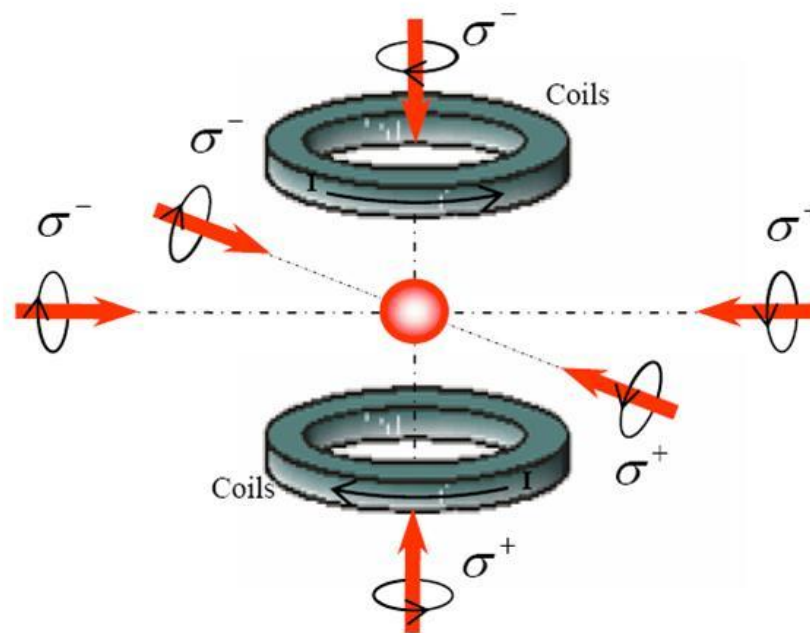
理想气体的温度只与分子的平均平动动能有关！

温度的**微观实质**：温度是气体内部分子无规则运动的**剧烈程度**的标志。



用三维激光束形成**磁光阱**将原子囚禁在一个空间的小区域中加以冷却，获得了更低温度的“**光学粘胶**”

朱棣文



1985年贝尔实验室朱棣文小组三对方向相反的激光束分别沿 x , y , z 三个方向照射钠原子。在6束激光交汇处的钠原子团就被冷却下来，温度达到了240 mK。朱棣文等利用钠原子喷泉方法曾捕集到温度仅为24 pK的一群钠原子。



Steven Chu

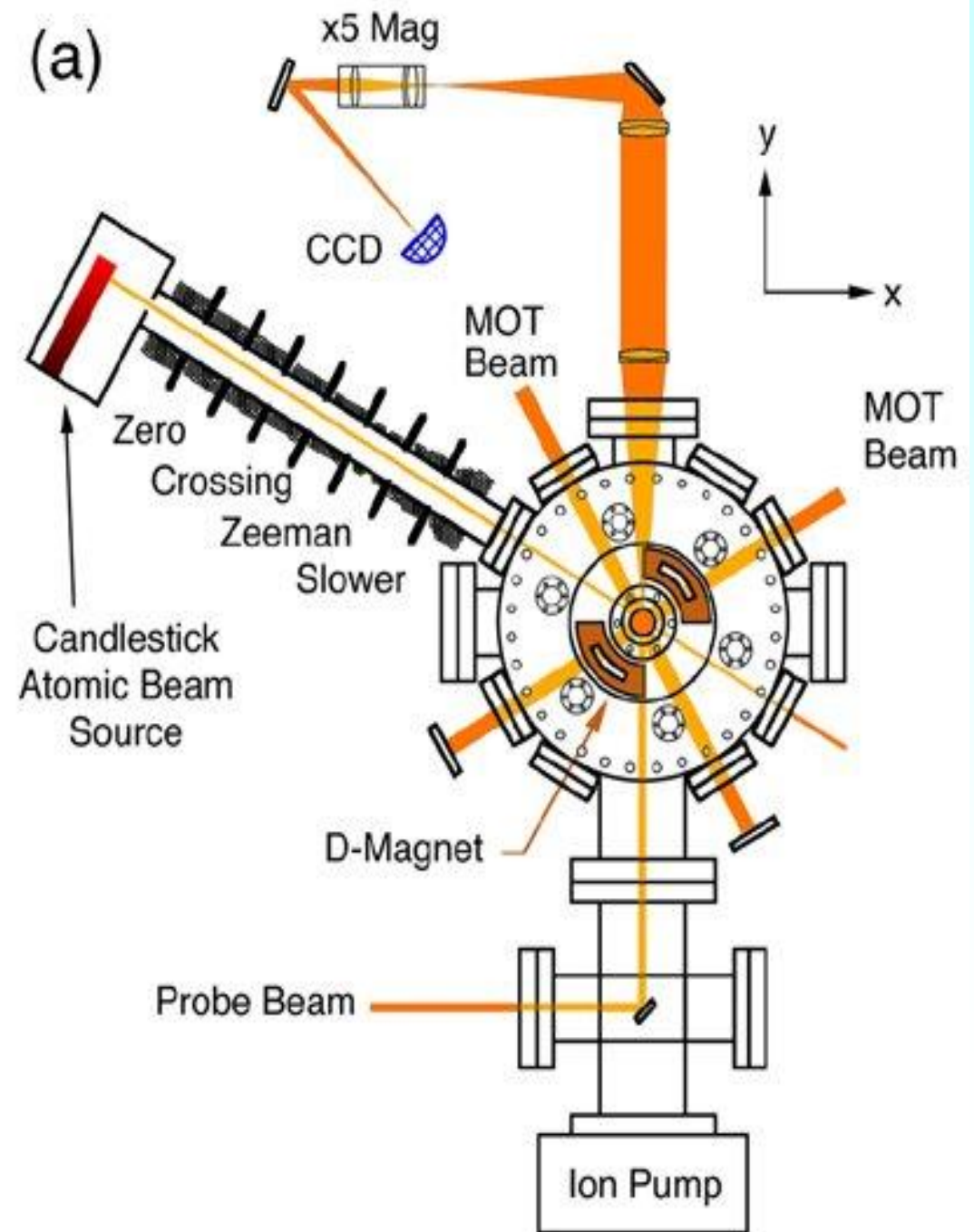
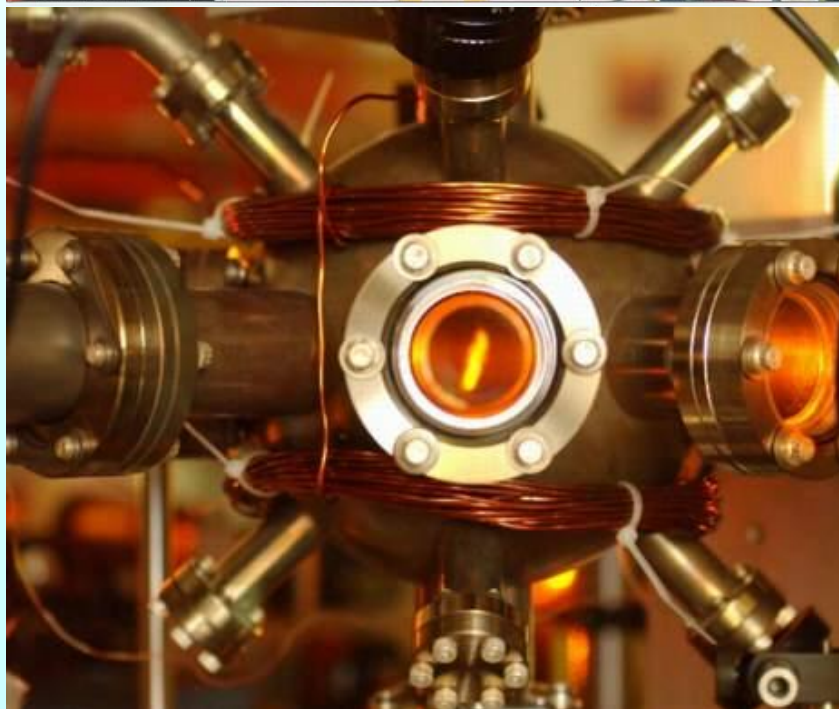


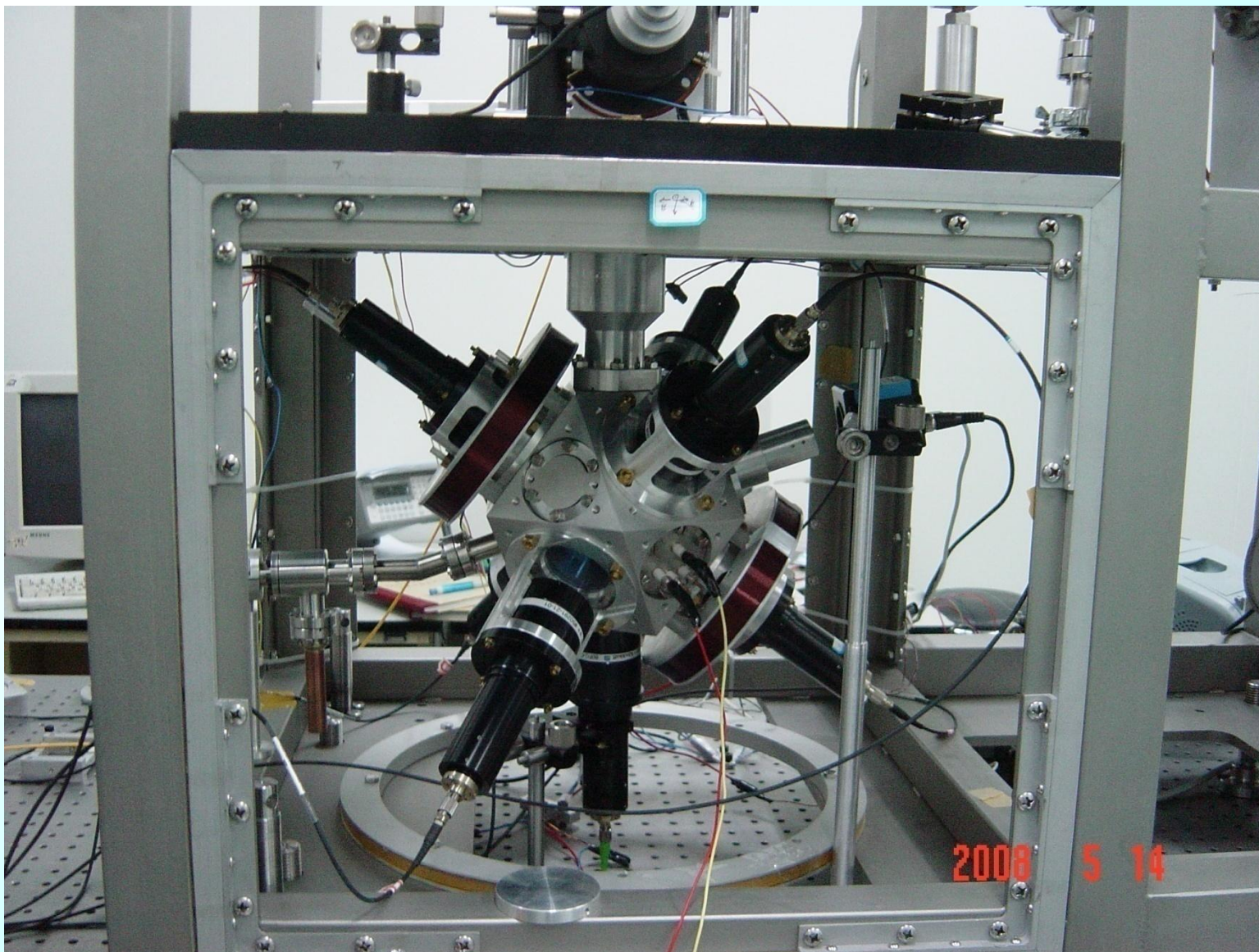
Claude Cohen-Tannoudji



William D. Phillips

The Nobel Prize in Physics 1997 was awarded jointly to Steven Chu, Claude Cohen-Tannoudji and William D. Phillips *"for development of methods to cool and trap atoms with laser light"*.





华中科技大学 引力中心 冷原子实验系统

问题：在什么条件下，此模型与实际情况符合得很好（ **D** ）

A. 压强大、温度低

B. 压强小、温度低

C. 压强大、温度高

D. 压强小、温度高

温度公式： $\bar{\varepsilon}_t = \frac{3}{2}kT$ 温度高，分子平均动能大

→ 因此可忽略分子的重力和它们之间的相互作用势能

压强公式： $p = \frac{2}{3}n\bar{\varepsilon}_t$ 压强小，分子的数密度小

→ 因此可忽略分子间的（除碰撞外）相互作用

5. 方均根速率

$$\left. \begin{aligned} \overline{\varepsilon_t} &= \frac{3}{2}kT \\ \overline{\varepsilon_t} &= \frac{1}{2}m\overline{v^2} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \overline{v^2} = \frac{3kT}{m}$$

$$\Rightarrow \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3kTN_A}{mN_A}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.732\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$T = 0^\circ\text{C}$ 时:

氧气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 461\text{ m/s}$

氢气分子 $\sqrt{\overline{v^2}} = 1.84 \times 10^3\text{ m/s}$

方均根速率是分子速率的一种统计平均值:

$$\sqrt{\overline{v^2}} \neq \overline{v}$$

$$\overline{v} \approx 1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

三、麦克斯韦——波尔兹曼分布函数

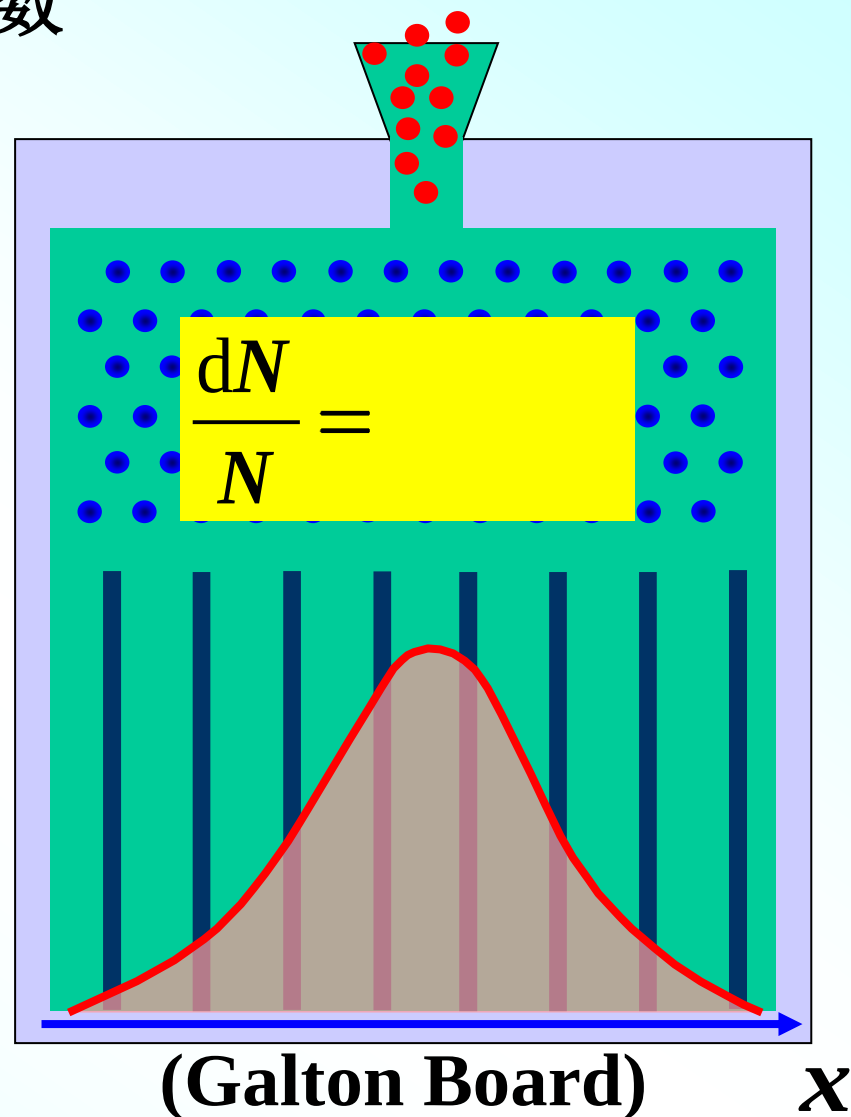
分布函数（举例）：

$$0 \xrightarrow[\substack{x \quad x+dx}]{dN} x$$

$f(x)$ 称为分布函数。

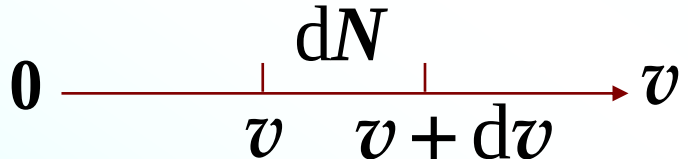
$$f(x) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dx}$$

分布函数 $f(x)$ 表示在 x 附近的单位坐标区间内的小球数占总小球数的比例。



1. 麦克斯韦速率分布律的表达式

对处在温度为 T 的平衡态下的理想气体，如果在 $v \sim v+dv$ 的速率区间 dv 内有 dN 个分子，



则有： $\frac{dN}{N} = f(v)dv$

$$\text{其中：} f(v) = \frac{1}{N} \frac{dN}{dv} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}} v^2$$

——麦克斯韦速率分布函数

它表示处在温度为 T 的平衡态下的理想气体，在 v 附近的单位速率区间内的分子数占总分子数的比例。

问：对处在温度为 T 的平衡态下的理想气体，在 $v \sim v+dv$ 的速率区间内有 dN 个分子，有下列三种说法：

- 1) dN 是速率区间 dv 内分子个数的统计平均值。由于热运动的无规则性， dv 内的分子个数是不断变化的。
- 2) 速率区间 dv 是必须宏观小微观大， dN 才有意义。若 dv 是微观小的， dN 的数值将十分不确定失去实际意义。
- 3) 速率正好等于某一确定值 v 的分子数的提法没有意义。

对于以上3个说法，正确的判断是(A)

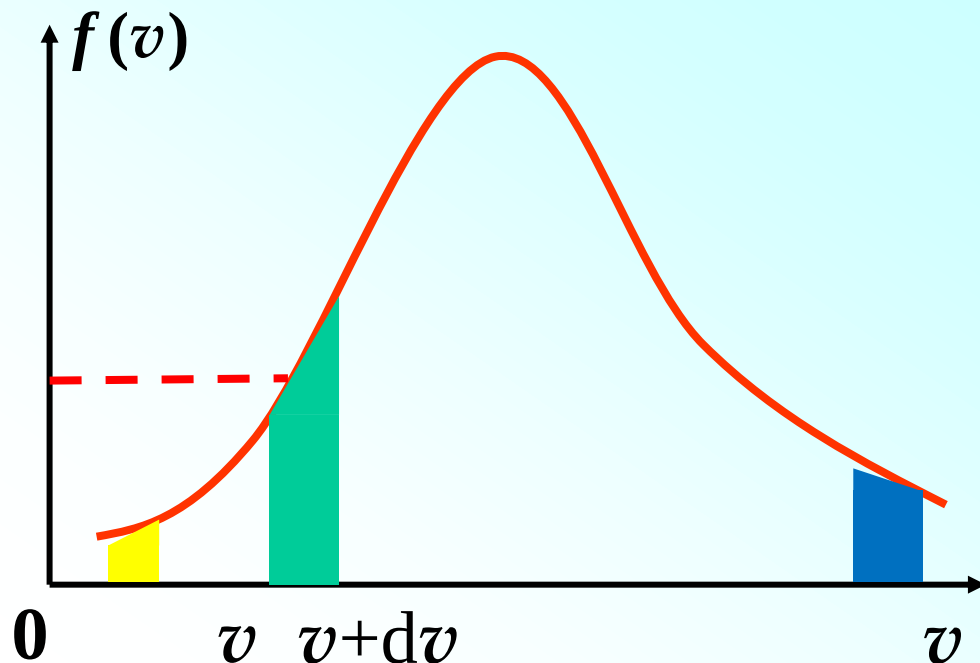
A. 都对 B. 都错 C. 部分对 D. 仅说法3) 错

2. 分布曲线

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi kT} \right)^{3/2} e^{-\frac{mv^2}{2kT}}$$

a) 曲线下的一小块面积:

$$f(v)dv = \frac{dN}{N}$$



意义: 速率在 $v \rightarrow v+dv$ 区间内的分子数 **占总数的百分比**。

或, 分子在 $v \rightarrow v+dv$ 区间出现的几率

$$\int_0^{\infty} f(v)dv = \frac{1}{N} \int_0^{\infty} dN = 1$$

整个曲线下的**总面积**为1

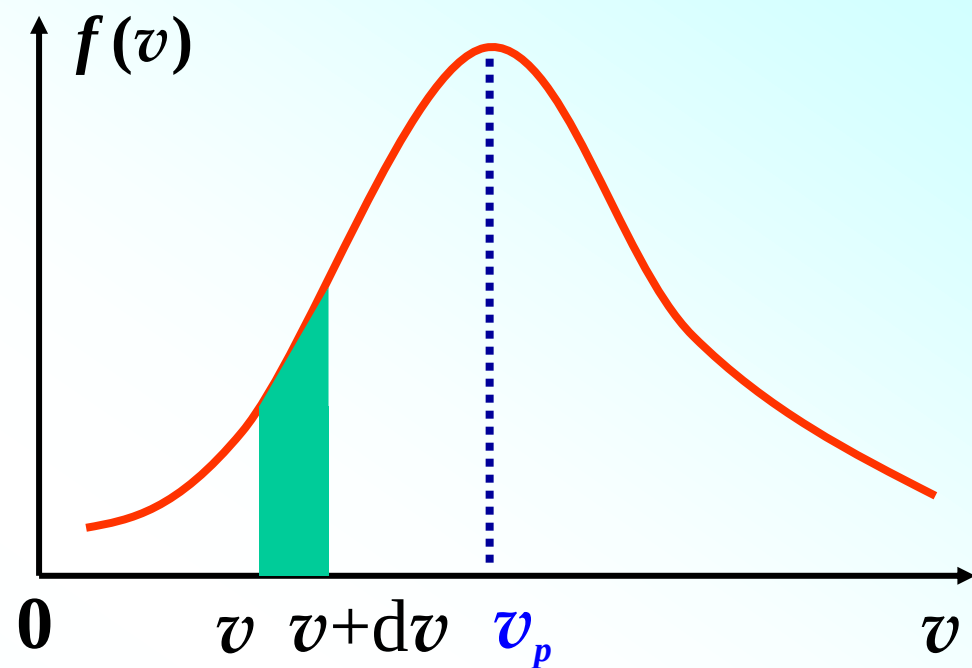
速率分布函数的**归一化**条件

b) 速率很大和速率很小的分子所占的比率都很小, 具有中等速率的分子所占比率较多。

c) 与 $f(v)$ 的极大值相应的速率称为**最概然（可几）速率**

关于 v_p 的三种说法，下面正确的结论是（ D ）

- 1) 就大量分子而言，在宽度相等的速率间隔中，位于 v_p 附近的间隔内的分子数最多
- 2) 对单个分子而言，速率在 v_p 附近的概率最大
- 3) 速率为 v_p 的分子最多

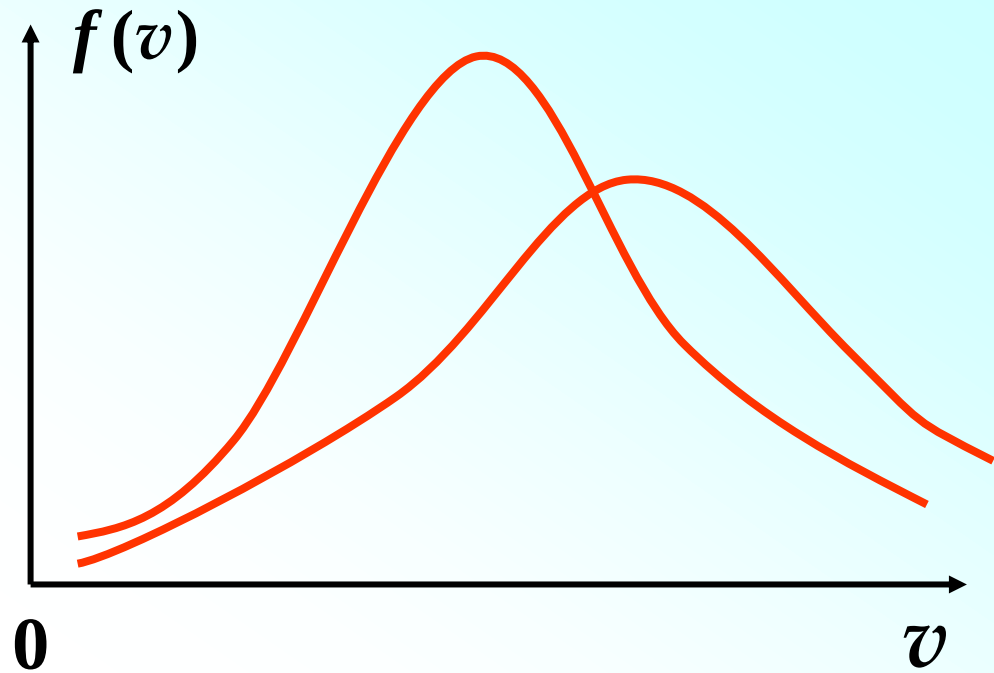


A. 均对 B. 均错 C. 仅1对 D. 仅3错 E. 仅3对

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{b}{4\pi} \right)^{3/2} e^{-bv^2} v^2$$

$$b = \frac{m}{2kT}$$

- ✓ 对于固定种类气体, $f(v)$ 只与系统的温度有关;
- ✓ 对于一定的温度, $f(v)$ 只与分子质量即气体的种类有关。



$$v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}}$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{b}{4\pi} \right)^{3/2} e^{-bv^2} v^2$$

$$b = \frac{m}{2kT}$$

3. 用麦克斯韦速率分布函数求分子速率的三个统计平均值

即求: $v_p, \bar{v}, \sqrt{\overline{v^2}}$

1) 求 v_p

根据的 v_p 定义: v_p 是与 $f(v)$ 的极大值所对应的速率

$$\text{令: } \frac{df(v)}{dv} = 0$$

$$\Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{1}{b}}$$

$$b = \frac{m}{2kT}$$

$$\Rightarrow v_p = \sqrt{\frac{2kT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} \approx 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$f(v) = 4\pi \left(\frac{b}{4\pi} \right)^{3/2} e^{-bv^2} v^2$$

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

2) 求 $\bar{v}$

$$\begin{aligned} \bar{v} &= \frac{\Delta N_1 v_1 + \Delta N_2 v_2 + \dots}{\Delta N_1 + \Delta N_2 + \dots} = \frac{\sum_i \Delta N_i v_i}{N} = \frac{1}{N} \int_0^\infty v dN \\ &= \int_0^\infty v f(v) dv \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \bar{v} = \sqrt{\frac{8kT}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} \approx 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

例：计算273 K时的氧气分子的平均速率

$$\bar{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} = 1.60 \sqrt{\frac{8.31 \times 273}{32 \times 10^{-3}}} \text{ m/s} \approx 426.4 \text{ m/s}$$

3) 求: $\sqrt{\overline{v^2}}$

$$\overline{v} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

$$\overline{v^2} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} \approx 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

结论:

$$(1) \quad v_p = 1.41 \sqrt{\frac{RT}{M}} < \overline{v} = 1.60 \sqrt{\frac{RT}{M}} < \sqrt{\overline{v^2}} = 1.73 \sqrt{\frac{RT}{M}}$$

(2) 求分子的平均速率及分子的方均根速率的方法
可以推广;

任意一个与分子速率 v 有关的微观物理量 $g(v)$ 的统计平均值由下式计算:

$$\overline{g(v)} = \frac{\int g(v) f(v) dv}{\int f(v) dv}$$

例：（1）求速率在 $0 \sim \infty$ 之间的所有分子的速率平均值、速率平方的平均值

$$\bar{v} = \frac{\int_0^{\infty} v f(v) dv}{\int_0^{\infty} f(v) dv} = \int_0^{\infty} v f(v) dv$$

$$\overline{v^2} = \frac{\int_0^{\infty} v^2 f(v) dv}{\int_0^{\infty} f(v) dv} = \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv$$

$$\overline{g(v)} = \frac{\int g(v) f(v) dv}{\int f(v) dv}$$

$$\int_0^{\infty} f(v) dv = 1$$

（2）求速率在 $v_1 \sim v_2$ 之间的所有分子的速率平均值

$$\bar{v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v) dv} \neq \int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv$$

(3) 求速率在 $0 \sim \infty$ 之间的所有分子的平均平动动能

$$\begin{aligned}\overline{\varepsilon_t} &= \frac{\int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv}{\int_0^{\infty} f(v) dv} \\&= \int_0^{\infty} \frac{1}{2} m v^2 f(v) dv \\&= \frac{1}{2} m \int_0^{\infty} v^2 f(v) dv \\&= \frac{1}{2} m \overline{v^2}\end{aligned}$$

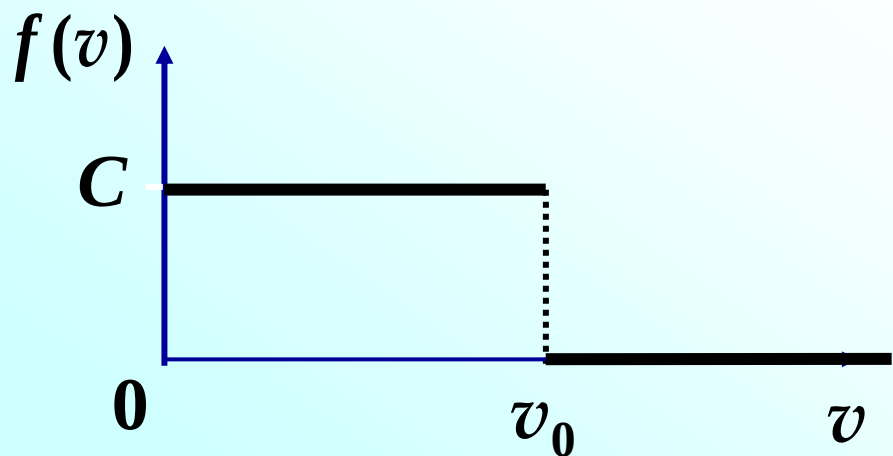
$$\overline{g(v)} = \frac{\int g(v) f(v) dv}{\int f(v) dv}$$

例：某系统有 N 个粒子，其速率分布函数为：

$$\left\{ \begin{array}{l} f(v) = \frac{dN}{Ndv} = C \quad (0 \leq v \leq v_0) \\ f(v) = 0 \quad (v > v_0) \end{array} \right.$$

求：（1）速率分布曲线；
（2）由 v_0 求常数 C ；
（3）求粒子的平均速率

解：（1）速率分布曲线为：



（2）由归一化条件：

$$\int_0^{v_0} f(v)dv = 1 \Rightarrow \int_0^{v_0} Cdv = 1 \\ \Rightarrow Cv_0 = 1 \Rightarrow C = \frac{1}{v_0}$$

（3）平均速率：

$$\bar{v} = \int_0^{\infty} v f(v)dv = \int_0^{v_0} v \frac{1}{v_0} dv \\ = \frac{1}{v_0} \frac{v_0^2}{2} = \frac{1}{2} v_0$$